
Übungsblatt 1

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Aufgabe 1 (Mengen)

(12 Punkte)

Bewerten Sie für $A = \{1, \{1\}, a\}$ folgende Aussagen:

- (i) $1 \in A$
- (ii) $\{1\} \in A$
- (iii) $a \in A$
- (iv) $\{1\} \subseteq A$
- (v) $\{a\} \subseteq A$
- (vi) $\{1, a\} \subseteq A$
- (vii) $1 \subseteq A$
- (viii) $\emptyset \subseteq A$
- (ix) $\emptyset \in A$
- (x) $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$
- (xi) $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$
- (xii) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A)$

Aufgabe 2 (Mengenbeweis)

(5 Punkte)

Seien A, B, C Mengen. Beweisen Sie

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow C \subseteq A$$

Aufgabe 3 (Symmetrische Differenz)

(4 Punkte)

Unter

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

versteht man die *symmetrische Differenz* der Mengen A und B .

- (i) Machen Sie sich anhand eines Venn-Diagramms klar, was unter der symmetrischen Differenz anschaulich zu verstehen ist.
- (ii) Beweisen Sie: $\forall A, B : A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Aufgabe 4 (Mengenbeweis)

(4 Punkte)

Zeigen Sie für beliebige Mengen A, B :

$$A \cap (B \cup A) = A$$

Aufgabe 5 (Potenzmengenbeweis)

(4 Punkte)

Zeigen Sie für beliebige Mengen A, B :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$$

Aufgabe 6 (Relationen)

(11 Punkte)

Es sei $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (3, 2), (2, 4)\}$ auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4\}$.

- (i) Stellen Sie die Relation als Adjazenzmatrix dar.
- (ii) Stellen Sie die Relation als Graph dar.
- (iii) Ist die Relation reflexiv, irreflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?
- (iv) Falls die Relation nicht transitiv ist, was müsste man hinzufügen, um sie mit möglichst wenigen zusätzlichen Paaren / Pfeilen transitiv zu machen? Anders ausgedrückt - was ist die transitive Hülle der Relation? (Allgemein ist die transitive Hülle die kleinste R enthaltende transitive Relation. „Klein“ ist im Sinne der Inklusion (Teilmengenbeziehung) gemeint.)
- (v) Man erhält die reflexiv-transitive Hülle auch rechnerisch wenn man $R_{trans} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^n$ bildet mit $R^0 = Id$, der Identität, die jedes Element von M mit sich selbst in Relation setzt und $R^{n+1} = R^n \circ R$. Man berechnet also diese R^n und jeder Schritt fügt der Vereinigung der bereits von R^0 bis R^{n-1} berechneten Relationen ggf. weitere Paare / Pfeile hinzu bis die Vereinigung schließlich transitiv wird. In der Praxis, bei endlichen Mengen, hört man auf, weitere Relationen hinzuzufügen sobald der Vorgang stationär wird, also nichts mehr hinzugefügt wird. Berechnen Sie die reflexiv-transitive Hülle von R auf dem beschriebenen Weg.
- (vi) Ist R_{trans} im vorliegenden Fall eine Ordnung?
- (vii) Stellen Sie das Hasse-Diagramm von R_{trans} dar.

Aufgabe 7 (Funktionen)

(2 Punkte)

Geben Sie für die folgenden Funktionen an, ob sie injektiv oder surjektiv sind und begründen Sie Ihre Entscheidung.

(i) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto |x|$

(ii) $f : \emptyset \rightarrow \{0\}$

Aufgabe 8 (Indexmengen und Beweis)

(4 Punkte)

Es sei $A_i = \{n \in \mathbb{N} \mid n < i\}$.

- (i) Bestimmen Sie A_4 .
- (ii) Zeigen Sie, dass $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \emptyset$.

Aufgabe 9 (Beweis mit Relationen)

(4 Punkte)

Seien $R_1, S_1, R_2, S_2 \subseteq M \times M$ Relationen auf einer Menge M . Zeigen Sie

$$R_1 \subseteq R_2 \wedge S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow R_1 \circ S_1 \subseteq R_2 \circ S_2$$

Aufgabe 10 (Äquivalenzrelation)

(5 Punkte)

Sei $x \sim y \Leftrightarrow x = y \vee x = -y$ eine Relation auf $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.(i) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.(ii) Bestimmen Sie die Quotientenmenge $\mathbb{Z}/\sim$.**Aufgabe 11 (Beweise)**

(6 Punkte)

Zeigen Sie

(i) $B \setminus (B \setminus A) = A \cap B$ für Mengen A, B .(ii) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$ für Abbildungen $f : A \rightarrow B$ und $B_1, B_2 \subseteq B$.(Hinweis: Es ist $f^{-1}(X) = \{a \in A \mid f(a) \in X\}$.)**Aufgabe 12 (Mengenbeweise)**

(5 Punkte)

Beweisen Sie folgende Aussagen:

(i) $A \subseteq B \cap C \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \subseteq C$ (ii) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (iii) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ (iv) $(\bigcup_{i \in I} D_i) \cap B = \bigcup_{i \in I} (D_i \cap B)$ (v) $\bigcap_{\varepsilon \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \{x \in \mathbb{R} \mid |x - \pi| \leq |\varepsilon|\} = \{\pi\}$ **Aufgabe 13 (Beweis mit Relationen)**

(4 Punkte)

Sei $R \subseteq M \times M$ auf einer Menge M . Zeigen Sie

$$R \text{ transitiv} \Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$$

Aufgabe 14 (Funktionen und Relationen)

(5 Punkte)

Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion und $\sim$ eine Relation über X mit $x \sim y \Leftrightarrow f(x) \leq f(y)$.(i) Stellen Sie die Funktion f und die Relation $\sim$ für $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$, $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 3$ dar.(ii) Zeigen Sie: $\sim$ ist eine Ordnungsrelation genau dann, wenn f injektiv ist.**Aufgabe 15 (Faktorisierungssatz für Abbildungen)**

(5 Punkte)

Seien $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 2\}$ und sei die Abbildung $f : X \rightarrow Y$ definiert durch $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 1$,

$$f(3) = 2.$$

Definiere $a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

1. Bestimme die Quotientenmenge $X/\sim$.
2. Bestimme die Abbildung $\tilde{f} : X/\sim \rightarrow Y, [x] \mapsto f(x)$
3. Überzeuge dich davon, dass $f = \tilde{f} \circ \pi$ gilt und dass $\tilde{f}$ surjektiv ist.